

Redes de Computadores

Jorge Augusto Salgado Salhani

no. USP: 8927418

Junho, 2026

1 Lista 6 - Camada de Transporte e Aplicação

1. Seu supervisor discute com você a necessidade de estabelecer uma interconexão de rede onde duas aplicações precisam transmitir e receber vídeo, de tal forma que o retardo da transmissão e a largura de banda na rede sejam conhecidos e garantidos. Você deve argumentar, e convencer, seu supervisor de que a implantação de uma rede com protocolo IPv6 é melhor opção a ser adotada. Apresente duas características presentes no IPv6 que justificam a adoção deste protocolo, neste caso específico, argumentando.

[SOLUÇÃO]

O IPv6 garante algumas vantagens em relação ao IPv4, em parte devido ao maior espaço de endereçamento disponível (de 64 bits para IPv4 para 128 bits no IPv6) parte devido à sua maior eficiência em lidar com transmissão de dados.

No IPv4, dada limitação de endereços de IP, redes privadas são mascaradas em um mesmo endereço via NAT (Network Address Translation). Para que duas redes transmitam e recebam via IPv4, haverá atraso de transferência de dados devido à tradução de endereços tanto na transmissão quanto na recepção de dados. No caso do IPv6, cada endereçamento IP é único, e pode ser acessado diretamente, sem necessidade de NAT, melhorando a velocidade de transferência de dados entre as redes.

Outra característica do IPv4 é a utilização de broadcast para casos de transferência simultânea para vários IPs de destino. Neste caso, dados são enviados a endereços de broadcast em cada rede/sub-rede desejada para que IPs destinatários possam receber tais dados. Todo host receberá os dados e deverá descartá-los, caso não queiram, o que pode causar sobrecarga no uso de banda. No IPv6, com a utilização de escopos e grupos de acesso para multicast, basta que os servidores ou hosts que desejam receber a transmissão façam parte do grupo de "ouvintes". O encaminhamento dos dados é direto e pode ser recebido apenas pelos destinos que realmente deverão receber os dados transmitidos

2. Um determinado ataque de negativa de serviço (*Denial of Service - DoS*), denominado *SynFlood* explora uma particularidade do protocolo TCP/IP. Responda:

- Explique no que consiste e como se desenvolve este ataque.
- Discuta se a vulnerabilidade continua presente no IPv6.

[SOLUÇÃO]

O protocolo TCP é orientado à conexão, ou seja, para transmitir dados, primeiro é necessário estabelecer conexão entre as duas partes interessadas (cliente-servidor, por exemplo) para que, em seguida, os dados sejam solicitados e encaminhados.

A conexão é estabelecida via 3-way handshake. Dessa forma, a conexão pode ser descrita pelos passos abaixo.

Usuária	Direção	Servidor
SYN=1 seq=client_isn	→	Ok!
Ok!	←	SYN=1 seq=server_isn + 1 ack=client_isn
SYN=0 seq=client_isn+1 ack=server_isn+1	→	...

O ataque SYNflood "inunda" o lado servidor com uma sequencia volumosa e rápida de solicitações de conexão a partir de IPs falsos, fazendo com que o servidor fique ocupado ou literalmente sem memória para receber e responder solicitações legítimas de conexão que venham posteriormente ao ataque.

No IPv6 o ataque ainda é possível e a depender da forma como é feita, mais difícil de ser identificada. Como o número de IPs passíveis de falsificação é muito maior do que no IPv4, o ciclo de criação de IPs falsos e uso para enviar requisições de sincronização ao servidor é maior. Aplicação de filtros (ingress filtering) que permitam que apenas redes específicas possam se conectar ao servidor e outras estratégias são importantes para evitar ataques dessa natureza.

3. Considere a seguinte afirmação referente a um sistema de DNS:

"O cliente especifica o tipo do objeto desejado quando processa um nome, e o servidor retorna objetos daquele tipo. Um certo nome pode mapear em mais de um item no sistema de resolução de nomes de domínio".

Pergunta-se: ela está correta ou errada? Justifique sua resposta e dê pelo menos um exemplo que comprove a sua justificativa.

[SOLUÇÃO]

A afirmação está correta. Quando um cliente envia uma solicitação a um determinado endereço (DNS - Domain Name Service), o mesmo é convertido ao IP de referência, que é utilizado como destino da requisição feita pelo cliente. Parte da requisição consiste no tipo de retorno desejado pelo cliente (HTTPS, IPsec, Cert, CDS, entre outros), que é processada pelo mesmo endereço do servidor.

4. Considere a seguinte afirmação

”Uma vez que o protocolo UDP opera em modo de pipeline, toda vez que um processo na camada de aplicação quer enviar bytes a outro processo em outro host, o processo de aplicação emissor deve somente anexar o par de endereçamento (IP, porta) de destino apenas no primeiro lote de bytes a ser enviado à camada de transporte, de forma que todo o fluxo siga este endereçamento. Após criar este fluxo, ele é empurrado na rede através de um socket UDP”

Pergunta-se: A afirmação está correta ou errada? Justifique sua resposta (Não terá validade sem a justificativa correta).

[SOLUÇÃO]

A afirmação está incorreta. O protocolo UDP não estabelece conexão com o IP com o qual está enviando ou recebendo dados, e portanto necessita que o endereço IP, porta exista em todos os datagramas enviados. Fica a cargo do IP destino receber os datagramas e juntá-los de forma adequada, sendo assim susceptível a perdas de dados.

Se entendemos também o termo ”fluxo” como streaming de dados, a afirmação também está incorreta, visto que o UDP (User Datagram Protocol) utiliza-se de datagramas independentes e não de dados em streaming (fluxo).

5. Explique como funciona o *handshaking* de estabelecimento de uma conexão TCP. Faça um desenho do esquema.

[SOLUÇÃO]

Análogo ao item 2, com a sequência do 3-way handshake.

6. O TCP provê um serviço de transferência confiável entre dois processos que executam em hosts diferentes. Outros componentes do TCP são o mecanismo de controle de fluxo e controle de congestionamento do TCP. Pergunta-se:

- a) Há alguma diferença entre controle de fluxo e controle de congestionamento? (Somente será aceita a resposta com a devida justificativa)

- b) Explique detalhadamente como o TCP realiza o controle de congestionamento em função dos seguintes termos: janela de congestionamento, percepção do congestionamento, diminuição multiplicativa, recuperação aditiva, temporização e ACK duplicados.

[SOLUÇÃO]

Existe diferença entre controle de fluxo e controle de congestionamento.

O controle de fluxo pode ser compreendido como uma forma de controle da integridade dos dados que são recebidos em relação aos dados e à ordem que devem ser reconhecidos. Para isso é utilizada técnica de janela deslizante, que permite o envio, confirmação e reenvio (caso falha) de cada fragmento de dado.

Por outro lado o controle de congestionamento está relacionado à capacidade de receber os dados conforme a capacidade de transmissão. Enquanto o controle de fluxo garante a completude dos dados (trabalha em função dos segmentos de dados), o controle de congestionamento garante a transmissão efetiva (trabalha em função da taxa de transmissão de segmentos), evitando perdas de pacote e atrasos muito grandes na entrega. Uma das técnicas utilizadas no controle de congestionamento é a janela de congestionamento, que modula o número de segmentos enviados de acordo com a capacidade da rede

De forma mais detalhada, a janela de congestionamento detecta o congestionamento (percepção de congestionamento) conforme o número de segmentos que são de fato transmitidos (ACK recebido). Neste sentido temos alguns casos

- Se segmentos enviados são recebidos corretamente (ACK), é possível enviar um número maior de segmentos pela rede (está livre).
- Conforme o número de segmentos aumenta, é possível que segmentos comecem a ser perdidos (rede começa a congestionar).
- Após 3 segmentos solicitados para retransmissão (ACKs duplicados), a rede é percebida como congestionada (esgotamento de temporização). O total de segmentos que causou congestionamento é reduzido à metade (diminuição multiplicativa)
- Caso os segmentos voltem a ser recebidos corretamente (ACKs), é possível novamente aumentar o número de segmentos enviados (recuperação aditiva)

Ao longo do tempo, o protocolo TCP se autorregula para que o número de segmentos enviados seja maximizado enquanto evita o congestionamento da rede e perdas de dados

7. Considere a seguinte afirmação:

”É possível que uma aplicação desfrute de transferência confiável de dados, mesmo que ela esteja rodando sobre UDP.”

Esta afirmação está correta? Justifique sua resposta (só é válida com a justificativa correta)

[SOLUÇÃO]

A afirmação está correta. Por padrão o protocolo UDP não é confiável, uma vez que não enumera segmentos e não permite retransmissão na perda de dados. No entanto é possível que na camada de aplicação um determinado serviço seja implementado (adição de cabeçalhos e outros critérios de controle) de modo que segmentos de dados enviados via UDP possam ser ordenados e, na perda de dados, os segmentos perdidos possam ser novamente solicitados pela aplicação para que sejam retransmitidos

8. Suponha dois hosts A e B trocando mensagens através do protocolo de transporte TCP. O host A envia um segmento TCP para B com as seguintes informações no cabeçalho e com 600 bytes de dados: -sequence number: 1001; -acknowledgement number: 2020; -window: 3000

Sabendo que o buffer de recepção de B tinha 4000 bytes de espaço livre antes de receber o segmento acima, quais as informações dos mesmos campos no próximo segmento TCP enviado de B para A carregando 800 bytes de dados, após receber corretamente o segmento acima?

- a) -sequence number: 2020 -acknowledgement number: 1601 -window: 3400
- b) -sequence number: 2021 -acknowledgement number: 1601 -window: 3400
- c) -sequence number: 2021 -acknowledgement number: 1601 -window: 3000
- d) -sequence number: 2019 -acknowledgement number: 1601 -window: 3000
- e) -sequence number: 2020 -acknowledgement number: 1001 -window: 3000

[SOLUÇÃO]

Resposta correta: **a)**

Se A envia a B:

- seq=1001 (até qual contagem envio)
- ack=2020 (até quantos deve confirmar recebimento)
- w=3000 (quanto de memória tenho disponível)

Então B responde a A:

- seq=ack=2020 (valor do segmento que confirmo ter recebido)

- $\text{ack} = \text{seq} + \text{totalBytes} = 1001 + 600 = 1601$ (qual próximo byte quero receber)
- $w = \text{espaçoLivre} = 4000 - 600 = 3400$ (quantos bytes restam na minha memória)

9. Suponha que um datagrama IP com 5000 bytes de dados e cabeçalho de 20 bytes deve ser enviado através de um caminho de rede cuja unidade máxima de transmissão (MTU) é de 1500 bytes. Assinale a alternativa correta a respeito dos fragmentos gerados pelo protocolo IPv4 a partir desse datagrama.

- Os três primeiros fragmentos terão 1500 bytes de dados.
- O primeiro fragmento terá o valor do campo identificação (identification) igual a 1, indicando que se trata do primeiro fragmento.
- O valor do campo deslocamento do fragmento (fragment offset) do segundo fragmento será igual a 1480.
- O valor do campo flag do quarto fragmento será igual a zero, para indicar que se trata do último fragmento do datagrama.
- O valor do campo deslocamento do fragmento (fragment offset) de todos os fragmentos será igual a 20, para indicar que os dados do fragmento iniciam após 20 bytes do cabeçalho.

[SOLUÇÃO]